Pilotage longitudinal d'un avion

Représentation d'état, simulation Simulink et placement de pôles

Julian Discala-Porro

IPSA — Avril 2025

Rapport remis en forme en octobre 2026, contenu et résultats inchangés (calculs manuscrits retranscrits)

Résumé. On établit le modèle d'état longitudinal linéarisé d'un avion, on étudie sa commandabilité, sa stabilité et ses modes propres, puis on le simule sous Simulink (réponse indicielle et réponse à des entrées sinusoïdales). Enfin, on synthétise un pilote automatique par placement de pôles.

1 Partie 1 : préparation

a) Représentation d'état

La matrice A est la jacobienne du modèle non linéaire par rapport à l'état $X = (v, w, q, \theta)^\top$:

$$A = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial v} & \dfrac{\partial f_1}{\partial w} & \dfrac{\partial f_1}{\partial q} & \dfrac{\partial f_1}{\partial \theta} \\ \vdots & & & \vdots \\ \dfrac{\partial f_4}{\partial v} & \cdots & & \dfrac{\partial f_4}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0{,}0156 & 0{,}0101 - q & -w & -g\cos\theta \\ -0{,}1367 + q & -1{,}9635 & v & -g\sin\theta \\ 0{,}000948 & -0{,}02555 & -3{,}6668 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Autour du point d'équilibre :

$$A = \begin{pmatrix} -0{,}0156 & 0{,}0101 & 0 & -g \\ -0{,}1367 & -1{,}9635 & v_0 & 0 \\ 0{,}000948 & -0{,}02555 & -3{,}6668 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0{,}1351 \\ -0{,}14456 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On a $Y = X$, donc $C = I_4$ et $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^\top$. Ainsi :

$$\begin{cases} \dot{X} = AX + BU \\ Y = CX + DU \end{cases}$$

b) Commandabilité

On a bien $\operatorname{rang}(\operatorname{ctrb}(A, B)) = \dim(A)$. La commande d'entrée suffit donc pour faire fonctionner notre système : il est commandable.

c) Stabilité

Les valeurs propres de A sont :

$$\lambda_{1,2} = -2{,}8157 \pm 2{,}0067\, i, \qquad \lambda_{3,4} = -0{,}0073 \pm 0{,}0659\, i.$$

Toutes les valeurs propres ont une partie réelle négative : le système est donc stable. Tous les pôles ont une partie imaginaire non nulle : le régime transitoire est donc oscillant.

d) Modes propres

Pour les longues périodes, les modes correspondants sont les modes à basse fréquence, c'est-à-dire ceux qui ont la plus petite partie imaginaire (en valeur absolue).

Pour les courtes périodes, c'est l'inverse : les modes correspondants sont les modes à haute fréquence, c'est-à-dire ceux qui ont la plus grande partie imaginaire.

L'un représente les petites vibrations de l'avion et l'autre des oscillations beaucoup plus grandes :

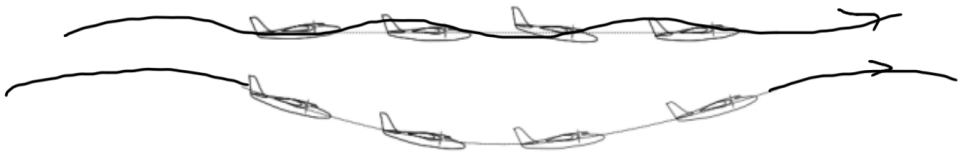


Figure 1. Petites vibrations (en haut) et grandes oscillations (en bas) de l'avion.

e) Pôles dominants

Les modes qui disparaissent le plus lentement sont ceux dont les pôles sont les plus proches de l'axe des imaginaires, c'est-à-dire les pôles dominants. Inversement, les pôles les plus éloignés de l'axe des imaginaires correspondent à des modes qui disparaissent rapidement.

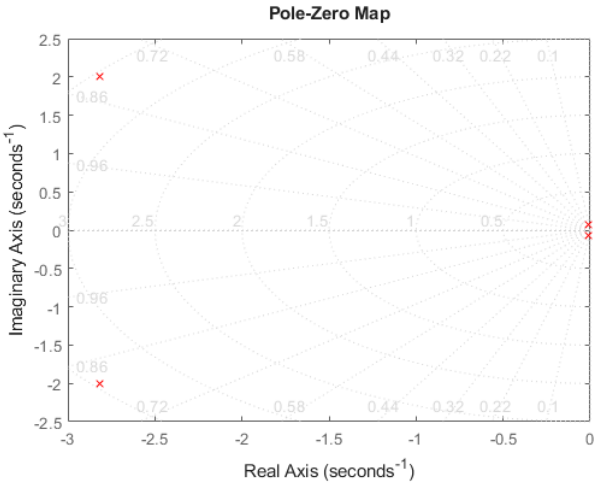


Figure 2. Carte des pôles et des zéros du système.

2 Partie 2 : simulation de l'avion sous Simulink

a) Modèle en boucle ouverte

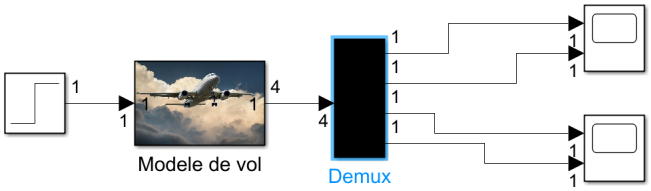


Figure 3. Modèle Simulink en boucle ouverte.

b) Réponse indicielle

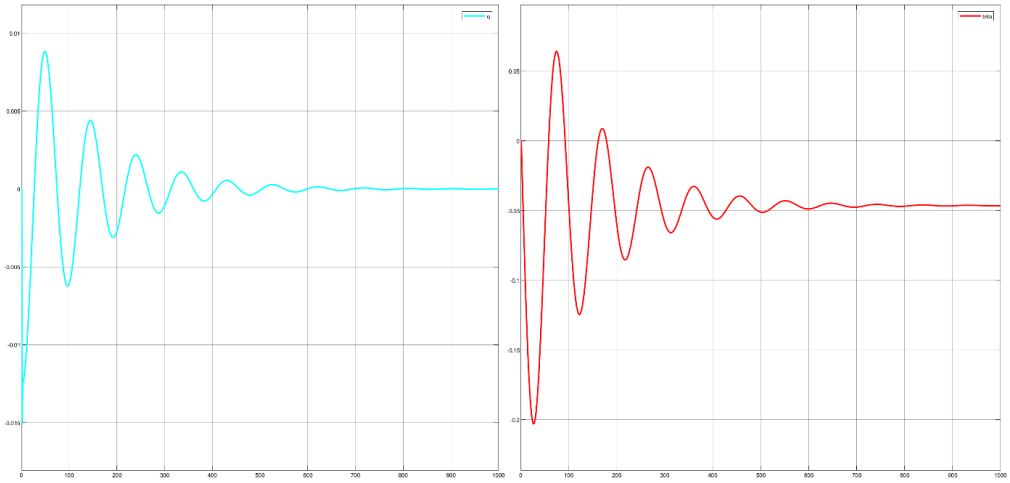


Figure 4. Réponse indicielle en boucle ouverte (1/2).

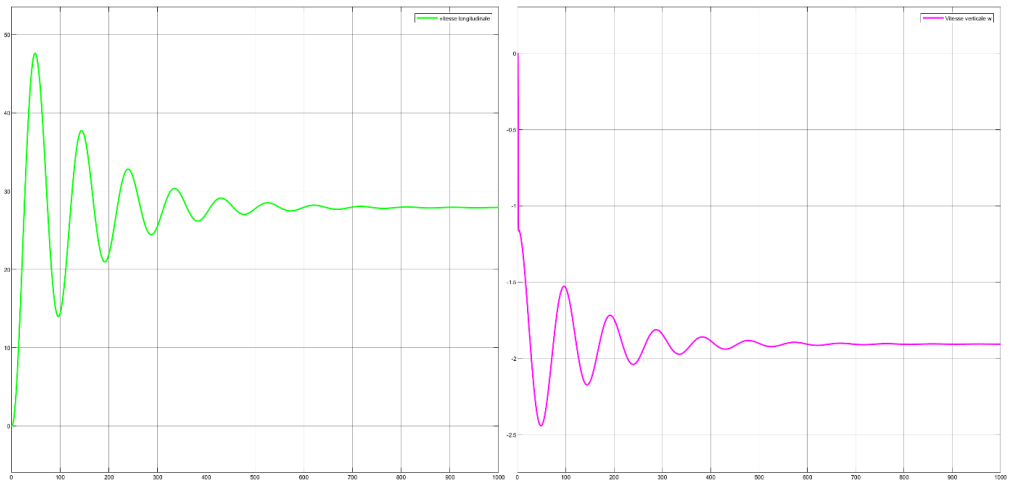


Figure 5. Réponse indicielle en boucle ouverte (2/2).

c) Réponse à une entrée sinusoïdale

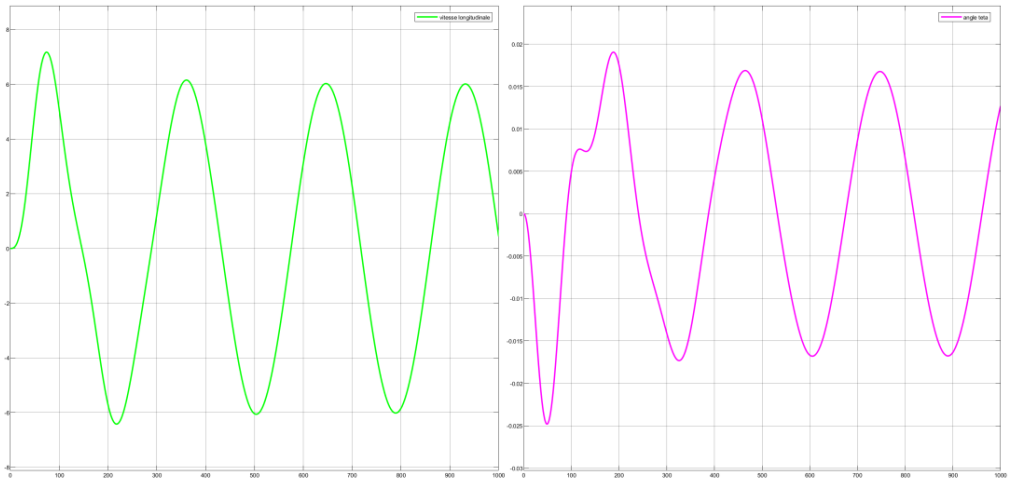


Figure 6. Entrée sinusoïdale, $\omega = 0{,}022\,\text{rad/s}$.

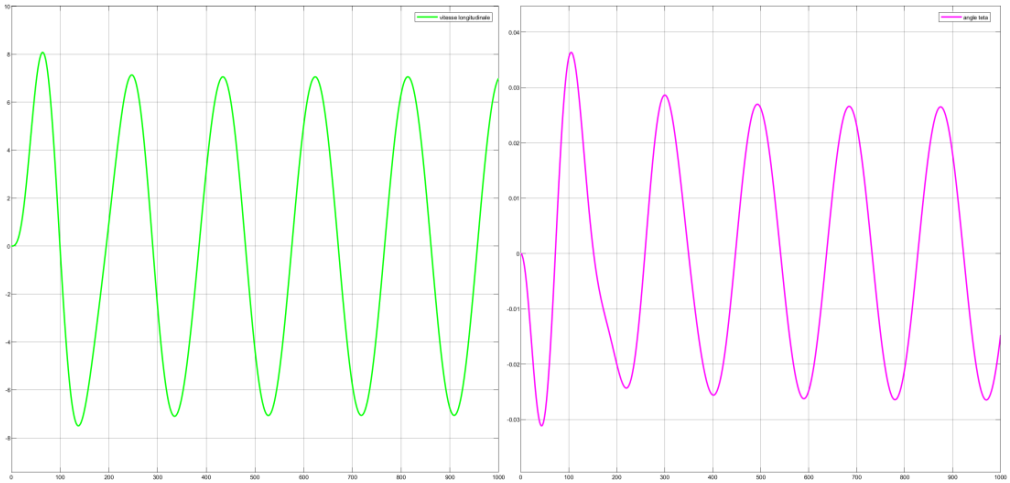


Figure 7. Entrée sinusoïdale, $\omega = 0{,}033\,\text{rad/s}$.

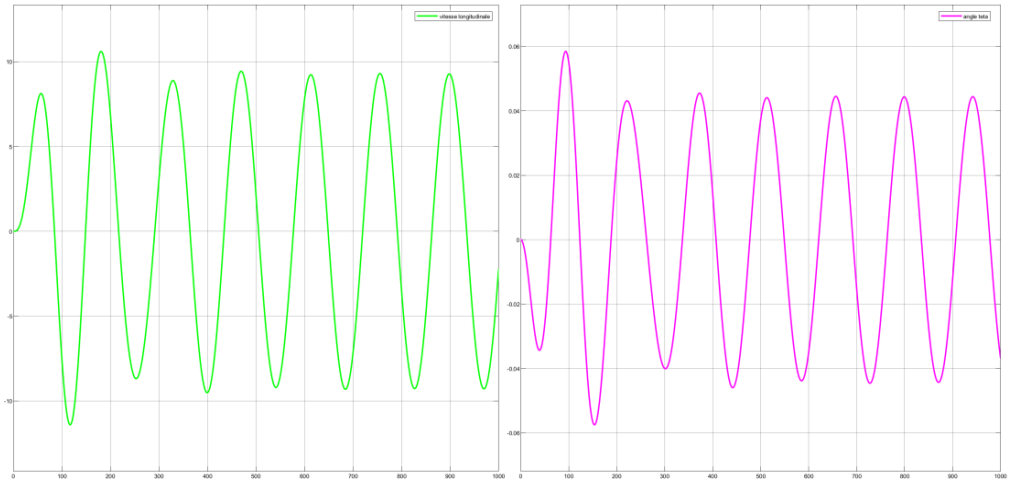


Figure 8. Entrée sinusoïdale, $\omega = 0{,}044\,\text{rad/s}$.

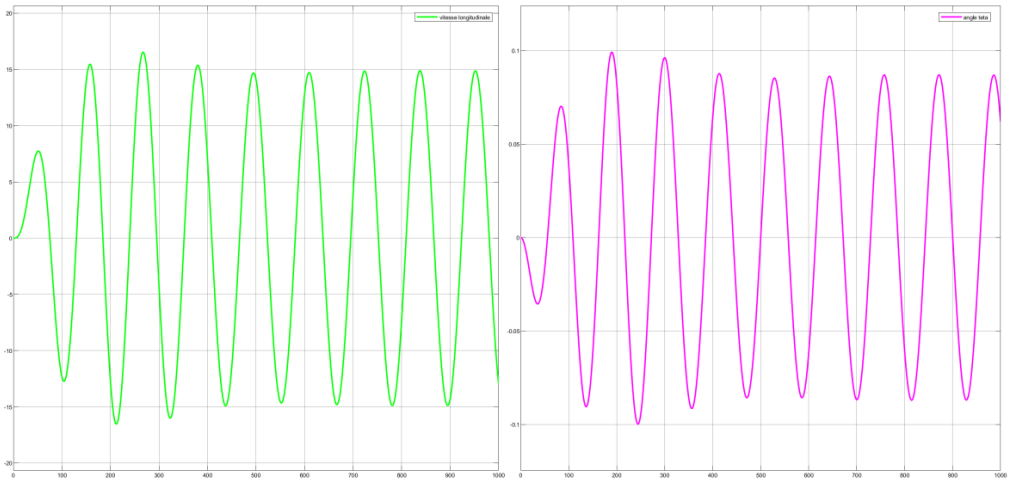


Figure 9. Entrée sinusoïdale, $\omega = 0{,}055\,\mathrm{rad/s}$.

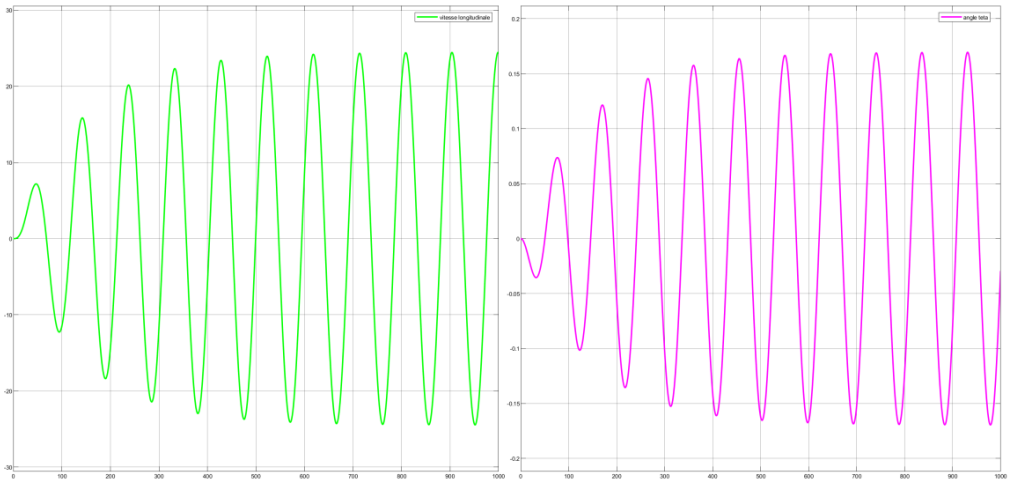


Figure 10. Entrée sinusoïdale, $\omega = 0{,}066\,\mathrm{rad/s}$.

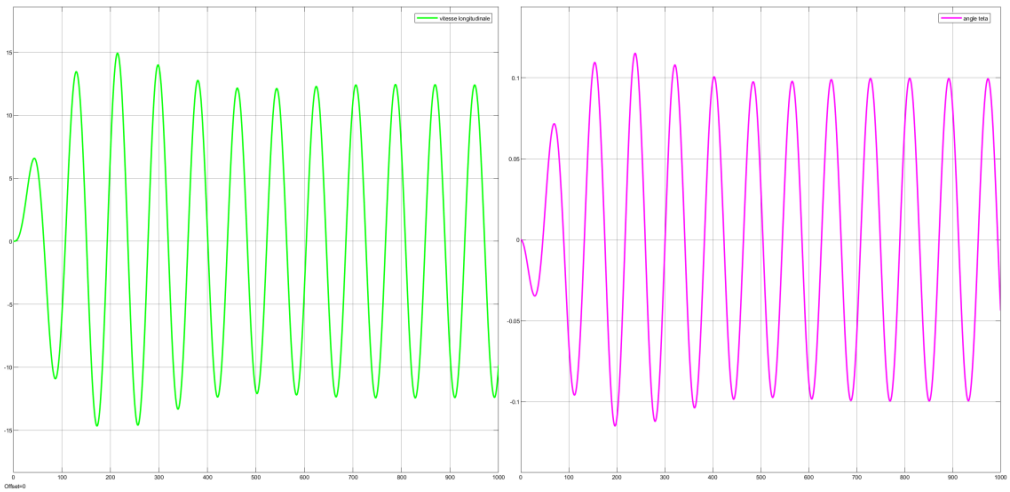


Figure 11. Entrée sinusoïdale, $\omega = 0{,}077\,\mathrm{rad/s}$.

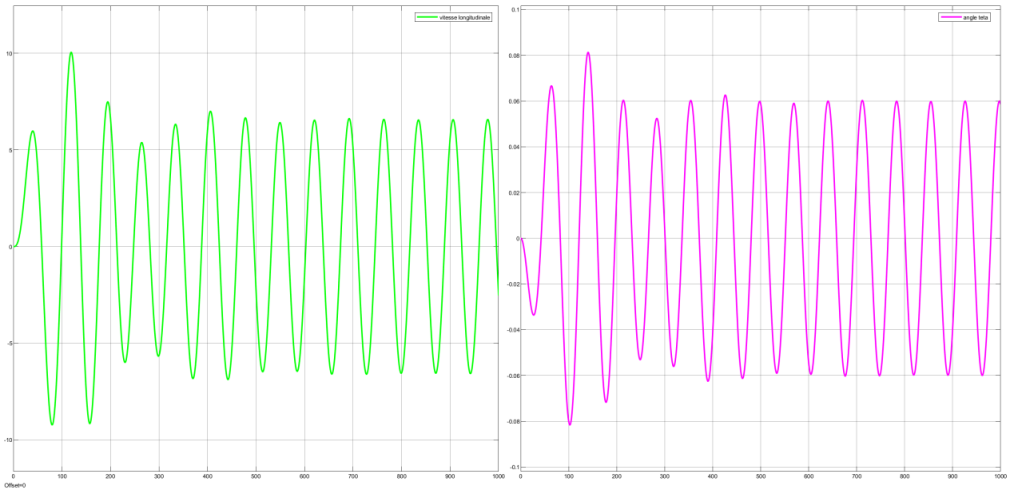


Figure 12. Entrée sinusoïdale, $\omega = 0{,}088\,\text{rad/s}$.

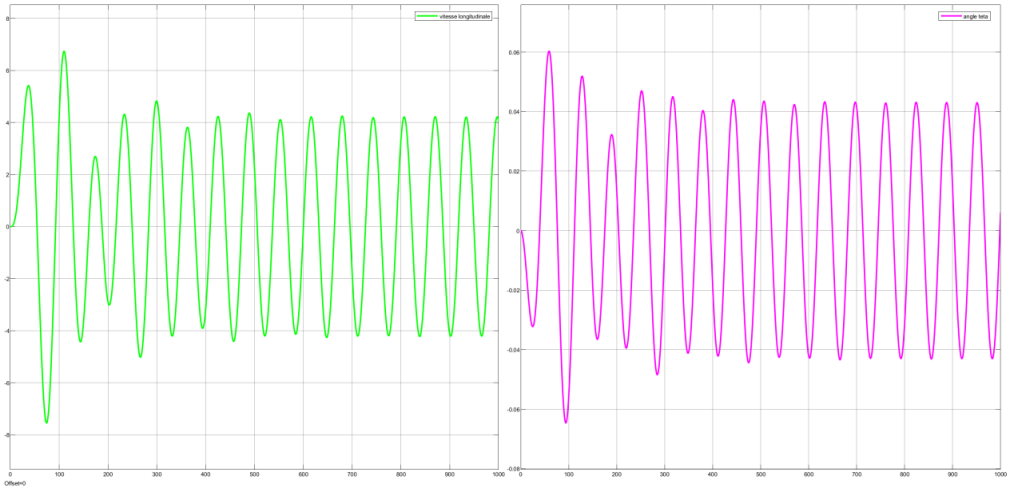


Figure 13. Entrée sinusoïdale, $\omega = 0{,}099\,\text{rad/s}$.

On observe une croissance de la vitesse maximale à mesure que la fréquence de l'entrée augmente, jusqu'à $\omega = 0{,}066\,\text{rad/s}$ où elle atteint son maximum, puis elle diminue à nouveau jusqu'à $\omega = 0{,}099\,\text{rad/s}$. **Cela est dû au phénomène physique de résonance.**

3 Partie 3 : pilotage automatique par placement de pôles

a) Choix des pôles

```
disp('matrice de gain K :')
K = place(A, B, [-1.5, -2, -2.5, -3]);
```

On choisit des pôles strictement réels négatifs, aux alentours des pôles dominants, pour garder la stabilité et étudier le comportement de l'avion pour les grandes oscillations. Ce sont la priorité de l'étude, car elles sont plus importantes et plus dangereuses si elles entrent en résonance.

b) Calcul manuel de K

Matrice de commandabilité :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0{,}0014 & 1{,}1439 & -3{,}6562 \\ 0{,}1351 & -27{,}1534 & 151{,}2676 & -527{,}2962 \\ -0{,}1446 & 0{,}5266 & -1{,}2372 & 0{,}6729 \\ 0 & -0{,}1446 & 0{,}5266 & -1{,}2372 \end{pmatrix}.$$

Polynôme caractéristique :

$$\det(pI - A) = p^4 + 5{,}6459\,p^3 + 12{,}0413\,p^2 + 0{,}199034\,p + 0{,}0525236.$$

On forme $T = MW$ avec

$$W = \begin{pmatrix} 0{,}199034 & 12{,}0413 & 5{,}6459 & 1 \\ 12{,}0413 & 5{,}6459 & 1 & 0 \\ 5{,}6459 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 2{,}819 & 1{,}1518 & 0{,}0014 & 0 \\ -0{,}193191 & -0{,}411601 & -26{,}3906 & 0{,}1351 \\ -0{,}0000392164 & -0{,}00524104 & -0{,}289797 & -0{,}1446 \\ -0{,}00524104 & -0{,}289797 & -0{,}1446 & 0 \end{pmatrix}.$$

Or nous voulons

$$(p+1{,}5)(p+2)(p+2{,}5)(p+3) = p^4 + \underbrace{9}_{\alpha_3}\,p^3 + \underbrace{24{,}75}_{\alpha_2}\,p^2 + \underbrace{42{,}75}_{\alpha_1}\,p + \underbrace{22{,}5}_{\alpha_0}.$$

Ainsi :

$$K = \begin{bmatrix} 22{,}5 - 0{,}0525236 & 42{,}75 - 0{,}199034 & 24{,}75 - 12{,}0413 & 9 - 5{,}6459 \end{bmatrix} T^{-1},$$

$$K = \begin{pmatrix} -0{,}278063 & -18{,}7525 & -1128{,}72 & 3{,}18796 \end{pmatrix}.$$

Il y a un écart avec le K calculé numériquement, probablement dû à une erreur de calcul.

c) Réponses en boucle fermée

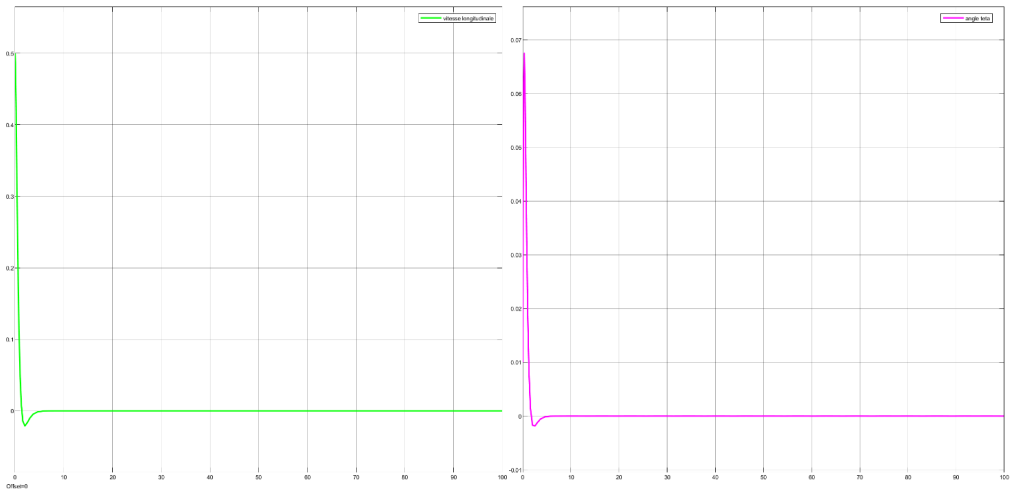


Figure 14. Réponse en boucle fermée (1/2).

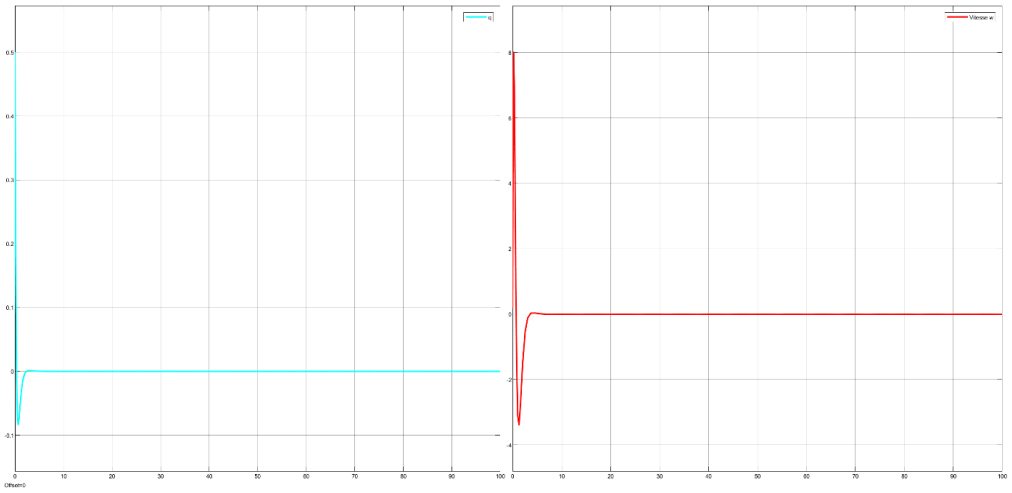


Figure 15. Réponse en boucle fermée (2/2).

$K = (7{,}787 \;\; 0{,}2167 \;\; -22{,}9996 \;\; -115{,}9220)$**, condition initiale** $[0{,}5;\ 0{,}2;\ 0{,}5;\ 0{,}01]$**.**

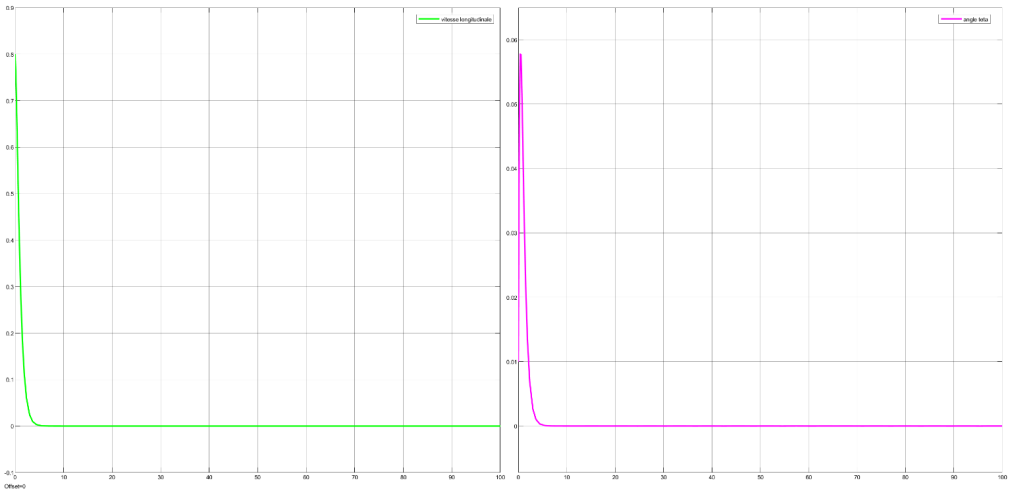


Figure 16. Réponse en boucle fermée (1/2).

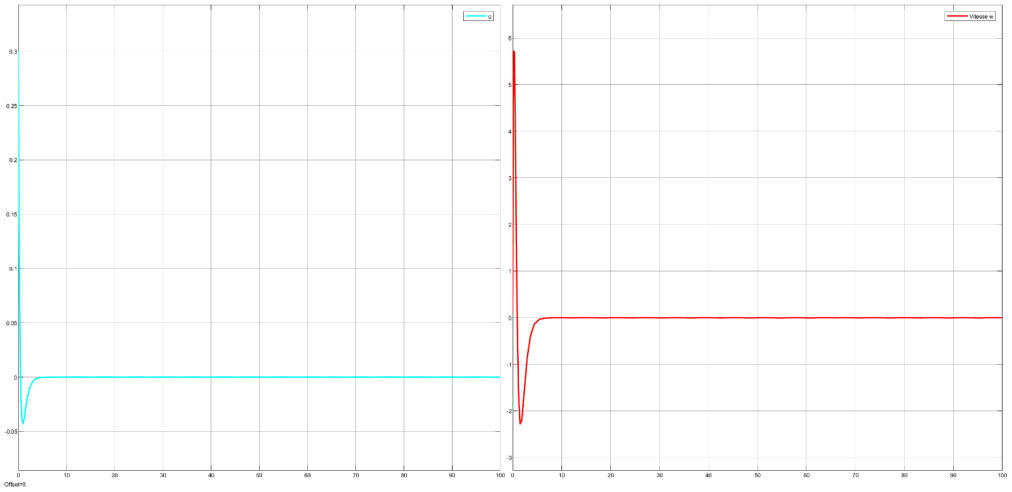


Figure 17. Réponse en boucle fermée (2/2).

$K = (7{,}787 \;\; 0{,}2167 \;\; -22{,}9996 \;\; -115{,}9220)$, **condition initiale** $[0{,}8;\ 0{,}1;\ 0{,}3;\ 0{,}01]$.

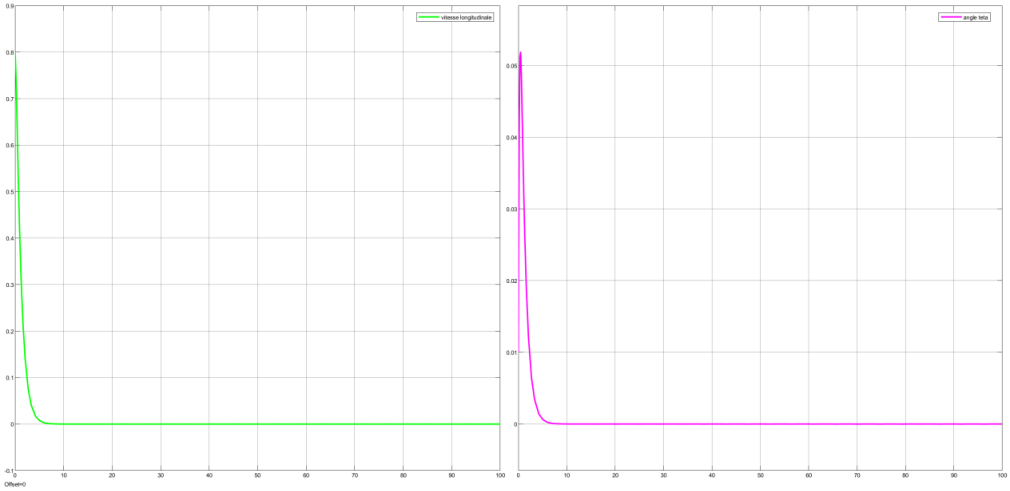


Figure 18. Réponse en boucle fermée (1/2).

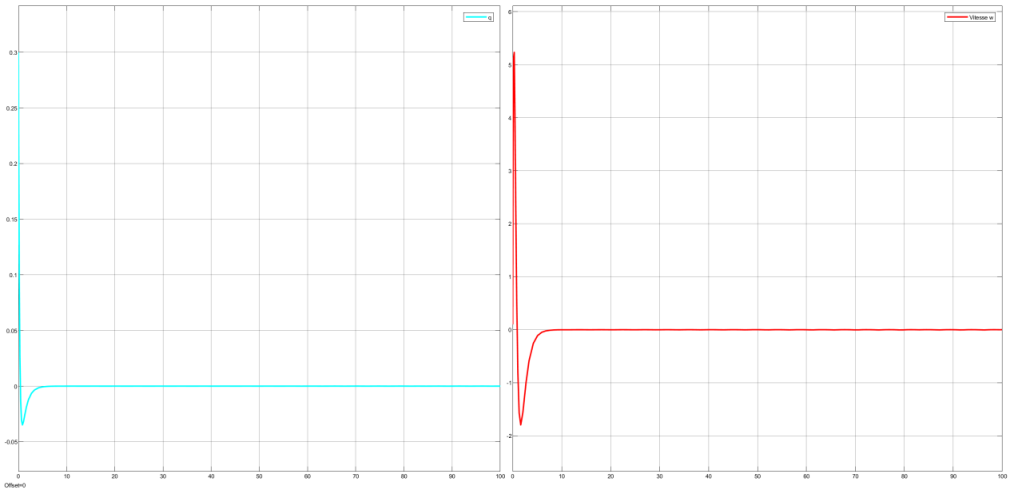


Figure 19. Réponse en boucle fermée (2/2).

$K = (8{,}2813 \;\; 0{,}2195 \;\; -29{,}9146 \;\; -138{,}8872)$, **condition initiale** $[0{,}8;\ 0{,}1;\ 0{,}3;\ 0{,}01]$.

d) Boucle fermée avec entrée sinusoïdale

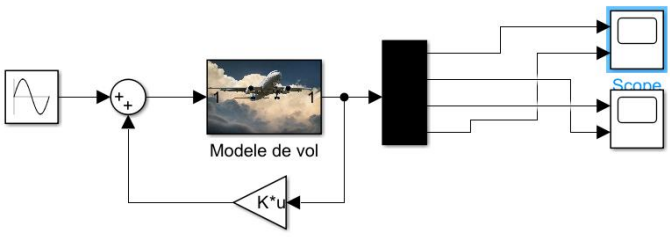


Figure 20. Modèle Simulink en boucle fermée (retour d'état $-K$).

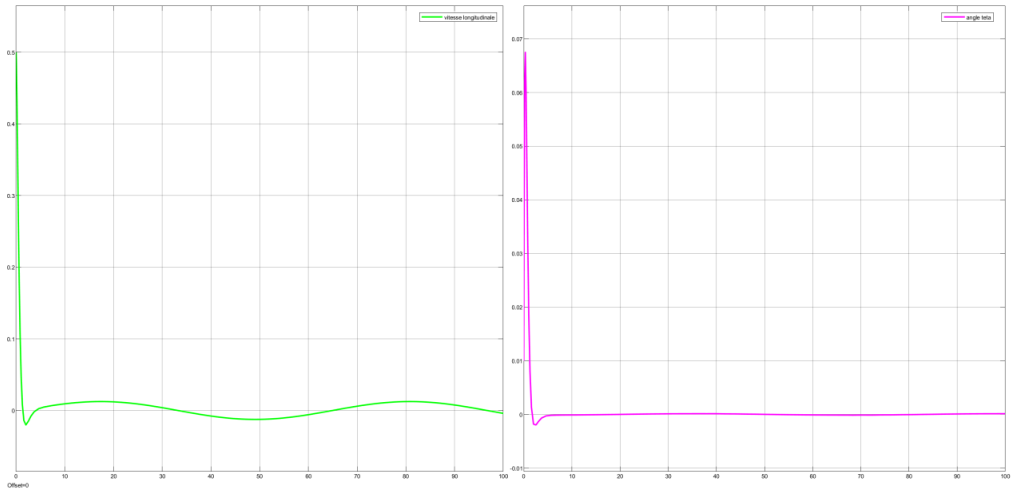


Figure 21. Réponse en boucle fermée à une entrée sinusoïdale.

Programme MATLAB

```
A = [-0.0156 , 0.0101 , 0 , -9.81 ;
     -0.1367 , -1.9635 , 186 , 0 ;
     0.000948 , -0.02555 , -3.6668 , 0 ;
     0 , 0 , 1 , 0];
B = [0 ; 0.1351 ; -0.14456 ; 0];
C = eye(4,4);
D = zeros(4,1);

disp('La matrice de controlabilite :')
ctrb(A,B)

disp('Rang de la matrice de controlabilite :')
rank(ctrb(A,B))

disp('Valeurs propres de A :')
eig(A)

sys = ss(A,B,C,D);

disp('La carte des poles et des zeros :')
figure
pzmap(sys,'r')
grid on

disp('matrice de gain K :')
K = place(A,B,[-1.5 , -2 , -2.5 , -3]);
```